

## 4 - 3 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM IV

Hvis du slår opp i en typisk formelsamling,<sup>1</sup> vil du finne uttrykket

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{1}{s} \frac{\partial f}{\partial s} + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left( s \frac{\partial f}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$$

for laplaceoperatoren i polarkoordinater. Vi utledet denne i TMA4111 og det er for å sitere min svigerfar “en helvetes prosedyre” - antagelig har du fortrenget det. Å utlede den tilsvarende formelen

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right)$$

i kulekoordinater er selvfølgelig enda verre. Med mindre du kan noen lure triks. La  $f$  være et skalarfelt. Vi skriver

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \nabla_v f(x) = v \cdot \nabla f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hv) - f(x)}{h}$$

for den retningsderiverte i retningen gitt av enhetsvektoren  $v$ .<sup>2</sup>

**1** Deriver

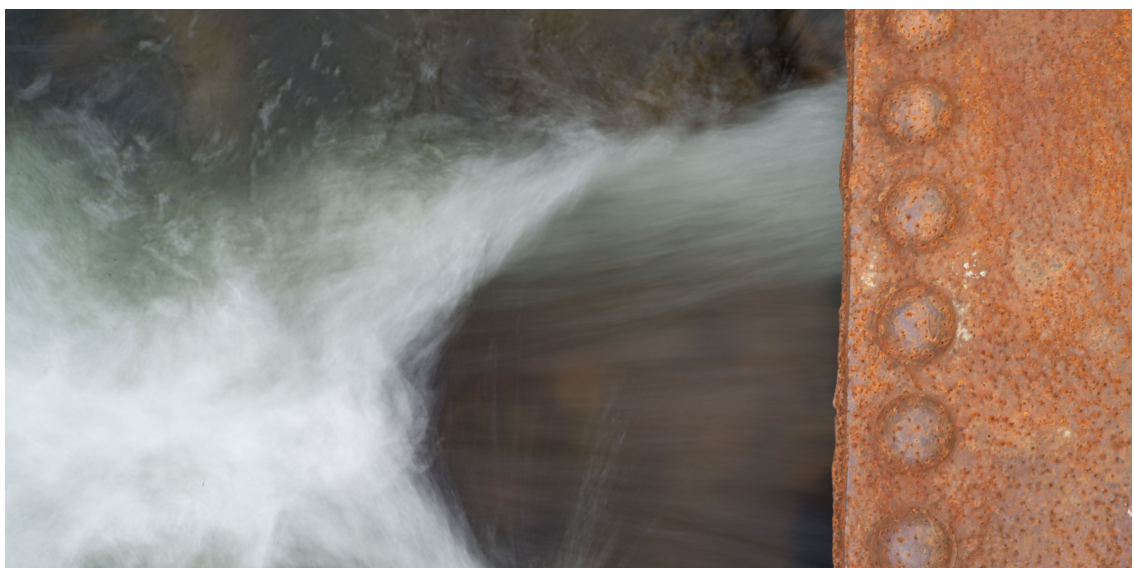
$$h(r, \theta, \varphi) = f(g(r, \theta, \varphi)),$$

og utled at

$$\frac{\partial h}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial e_r} \quad \frac{\partial h}{\partial \theta} = r \sin \varphi \frac{\partial f}{\partial e_\theta} \quad \frac{\partial h}{\partial \varphi} = r \frac{\partial f}{\partial e_\varphi}$$

og at

$$\nabla f = \left( e_r \quad \frac{1}{r \sin \varphi} e_\theta \quad \frac{1}{r} e_\varphi \right) \nabla h.$$



<sup>1</sup>For eksempel her: [https://en.wikipedia.org/wiki/Del\\_in\\_cylindrical\\_and\\_spherical\\_coordinates](https://en.wikipedia.org/wiki/Del_in_cylindrical_and_spherical_coordinates)

<sup>2</sup>Se her for andre skrivemåter: [https://en.wikipedia.org/wiki/Directional\\_derivative](https://en.wikipedia.org/wiki/Directional_derivative)

Hvis du slår opp i en typisk formelsamling, står gradienten i kulekoordinater skrevet slik:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} e_r + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f}{\partial \theta} e_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} e_\varphi$$

Dette er samme typen slurv som i beskrevet på tampen av forrige økt, men vanlig notasjon, og selvfølgelig ok dersom man vet hva man driver med. Oppgaven utleder det samme, men på en ryddigere måte. Nå skal vi gå videre og gjøre det samme for divergensen til et vektorfelt, men da skal vi angripe det litt annerledes. Et sentralt verktøy i klassisk fysikk er **kontrollvolumet**.<sup>3</sup> Dette er et fiktivt volum som er bitte lite og som brukes til å utlede relasjoner på integral- eller differensialform i flervariabel kalkulus. Vi skal introdusere tankegangen gjennom å skrive opp den korrekte definisjonen av divergens. La  $\Omega$  være et område i  $\mathbb{R}^3$  med volum  $|\Omega|$  og  $f$  et vektorfelt. Divergensen til  $f$  er:

$$\nabla \cdot f = \lim_{|\Omega| \rightarrow 0} \frac{1}{|\Omega|} \iint_{\partial\Omega} f \cdot dS$$

Her er det underforstått at  $\nabla \cdot f$  på venstre side er evaluert i det punktet  $x$  som  $\Omega$  skrumper inn til. Fra definisjonen ser vi tydelig at divergens er **utstrømning per volum**.

- 2] Bruk definisjonen og et kontrollvolum til å utlede at

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial f_3}{\partial x_3}$$

i kartesiske koordinater.

La oss nå si at du har et vektorfelt  $f$  som er gitt i kulekoordinatbasen:

$$f = f_r e_r + f_\theta e_\theta + f_\varphi e_\varphi.$$

Her betyr  $f_r$  vektorfeltets komponent i retningen  $e_r$ , og komponentene er funksjoner av  $(r, \theta, \varphi)$ , og det er underforstått at

$$f_r = f(g(r, \theta, \varphi)) \cdot e_r(r, \theta, \varphi) \quad f_\theta = f(g(r, \theta, \varphi)) \cdot e_\theta(r, \theta, \varphi) \quad f_\varphi = f(g(r, \theta, \varphi)) \cdot e_\varphi(r, \theta, \varphi).$$

Divergensen i kulekoordinater er gitt ved

$$\nabla \cdot f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f_r) + \frac{1}{r \sin \varphi} \left( \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial \varphi} (f_\varphi \sin \varphi) \right)$$

Denne kan også utledes fra kjerneregelen ved å ta sporet til jacobimatrisen i kulekoordinater, men det er mye mer arbeid.

- 3] Utled uttrykket for divergensen i kulekoordinater ved å se på et rektangulært kontrollvolum i  $(r, \theta, \varphi)$ .  
(Denne er ikke triviell om man ikke har sett det før. Antagelig må du slå det opp.)

- 4] Nå kan du få tak i laplaceoperatoren i kulekoordinater for  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  ved å huske at

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

(Denne er enklere.)

- 5] Utled uttrykket for divergensen i sylinderkoordinater.

<sup>3</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Control\\_volume](https://en.wikipedia.org/wiki/Control_volume)

Analysens fundamentalteorem kommer i mange varianter. Vi har lært fem stykker, og alle fem relaterer hva en funksjon gjør på randen av et område til hva funksjonens deriverte gjør inne på området. Den første

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

lærte du på gymnasen - her er bare  $[a, b]$  et intervall på  $\mathbb{R}$  og  $f$  en deriverbar funksjon. Den neste

$$\int_{\Gamma} \nabla f \cdot ds = f(x(b)) - f(x(a))$$

sier at arbeidet et konservativt kraftfelt  $\nabla f$  gjør på en partikkel som reiser langs  $\Gamma$  parametrisert ved  $x(t)$  kun avhenger av potensialet  $f$  i endepunktene  $x(b)$  og  $x(a)$ . De tre siste er alle varianter av Greens teorem:

$$\iint_{\Omega} \nabla \times f dx = \int_{\partial\Omega} f \cdot ds \quad \iint_{\Omega} \nabla \cdot f dx = \int_{\partial\Omega} f \cdot e_n ds \quad \iint_{\Omega} \Delta f dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial e_n} ds$$

og disse sier noe om forholdet mellom verdiene til jacobimatrisen til  $f$  inne på  $\Omega \in \mathbb{R}^2$  og verdiene til  $f$  på  $\partial\Omega$ . Når man setter opp differensiallikningsmodeller i fysikk, er det en vanlig strategi å relatere det som skjer inne på  $\Omega$  til hva som skjer på  $\partial\Omega$ , og det er i forbindelse med dette at analysens fundamentalteorem kommer til nytte. Dette har vi sett konturene av når vi har utledet bølge- og varmelikningen, men i TMA4121 skal vi dra dette mye lenger og herje vilt i tre romlige dimensjoner - derfor trenger et par versjoner til analysens fundamentalteorem. Kontrollvolumideen brukes også til å utlede en tredimensjonal variant av analysens fundamentalteorem som kalles **divergensteoremet**.<sup>4</sup> Denne er analog til den midterste versjonen av Greens teorem over. La  $\Omega \in \mathbb{R}^3$  og anta  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  er glatt og alt det der, da er

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot f = \oint_{\partial\Omega} f \cdot dS.$$

Dette utsagnet sier at  $f$  sin netto utstrømning fra  $\Omega$  skal være lik  $f$  sin ekspansjon inne på  $\Omega$ .

6] Gjenta oppgave 4 fra økt 3-9 i tre dimensjoner.



<sup>4</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Divergence\\_theorem](https://en.wikipedia.org/wiki/Divergence_theorem)

Den viktigste anvendelsen er at den lar oss sjonglere mellom fysiske lover på integral- og differensialform - dette kommer vi tilbake til. La oss først ta noen klassikere fra TMA4105 sånn mest for kosens skyld. Disse er designet for å teste om en typisk sivingstudent har skjønnt divergensteoremet.<sup>5</sup>

- 7 La  $T$  være området i  $\mathbb{R}^3$  begrenset av paraboloidene

$$x_3 = x_1^2 + (x_2 + 1)^2 \quad \text{og} \quad x_3 = 10 - x_1^2 - (x_2 - 1)^2$$

og la  $\Gamma$  betegne skjæringskurven mellom disse to paraboloidene. La vektorfeltet  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  være gitt ved

$$f(x) = (x_1 + x_2, x_2 - x_1, x_1^2 + x_2^2)$$

og regn ut

$$\iint_{\partial T} f \cdot dS$$

der  $\partial T$  er randen til  $T$  og enhetsnormalen  $N$  peker ut fra  $T$ .

- 8 La  $T$  være området i  $\mathbb{R}^3$  begrenset av flatene  $x_3 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 - 7}$ ,  $x_3 = 0$  og  $x_3 = 2$ . La vektorfeltet  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  være gitt ved

$$f(x) = (x_1 - x_3, x_1 + x_2, x_3 + 1).$$

Hva er fluksen ut av den krumme delen til randen til  $T$ ?

Å utlede divergensteoremet er noe for hardt for oss, men sett fra et fysikkperspektiv er det nesten innlysende. Masse kan ikke forsvinne eller oppstå og hva som går ut av  $\partial\Omega$  må stå i forhold til ekspansjonen inne på  $\Omega$ . Fra divergensteoremet følger en del andre nyttige formler vi kommer til å få bruk for. La  $e_{nk}$  være komponent  $k$  i enhetsnormalvektoren ut av  $\partial\Omega$ . Bruk divergensteoremet til å utlede

9 
$$\iiint_{\Omega} \Delta u \, dx = \iint_{\partial\Omega} \nabla u \cdot dS$$

10 gaussgreenteoremet 
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_k} = \iint_{\partial\Omega} u e_{nk} \, dS$$

11 den lille delvisintegrasjonsformelen 
$$\iiint_{\Omega} v \frac{\partial u}{\partial x_k} + \iiint_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_k} = \iint_{\partial\Omega} u v e_{nk} \, dS$$

12 den store delvisintegrasjonsformelen 
$$\iiint_{\Omega} u \Delta v - v \Delta u \, dx = \iint_{\partial\Omega} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot dS$$

13 enda en formel 
$$\iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v \, dx = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS$$

<sup>5</sup>I praksis tester den ikke det, men heller om en sivingstudent har trent masse på en bestemt type regneoppgave som er designet for å teste om en sivingstudent har skjønnt divergensteoremet. Jf. Goodharts lov:  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7901608/>